

四點共圓

四點共圓是競賽幾何題中的一個至關重要題種，是指不共線的四點位於同一圓上。目前我們知道「任意不共線三點，有且只有一個通過此三點的圓」，但任意四點是否共圓則需要進一步判斷。大部分讀者存在「幾何恐懼」的現象，就是因為沒有掌握好處理這類題目的方法。本文將介紹多種常見的方法來處理四點共圓問題，並通過例題來說明這些方法的應用。

1 與弦、弧、角相關的性質

垂徑定理

垂直於弦的直徑平分弦，並且平分弦所對的優弧及劣弧。

圓周角定理

1. 同弧或等弧所對的圓周角是圓心角的一半；
2. 同弦且分佈在弦的同側的圓周角相等；
3. 同弦且分佈在弦的異側的圓周角互補。

圓幕定理

圓 Γ 上存在四個不同點 A, B, C, D ，設直線 AB 與直線 CD 交於點 P ，則有 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PD}$ 。

1. 相交弦定理；
2. 兩割線定理；
3. 切割線定理。

弦切角定理

圓 Γ 上存在兩個不同點 A, B ，設直線 PB 與圓 Γ 相切，那麼任取圓 Γ 上且不在 $\angle PBA$ 內部的一點 C ，都有 $\angle PBA = \angle BCA$ 。

2 四點共圓常用判定方法

2.1 圓的定義

定理 A 、 B 、 C 、 D 四點共圓的充分必要條件是存在一點 O 使得 $OA = OB = OC = OD$ 。

2.2 圓周角

定理 對於不共線的四點 A 、 B 、 C 、 D

1. 若 B 、 D 同時位於直線 AC 的同側，則 A 、 B 、 C 、 D 四點共圓的充分必要條件是 $\angle ABC = \angle ADC$ ；
2. 若 B 、 D 分別位於直線 AC 的異側，則 A 、 B 、 C 、 D 四點共圓的充分必要條件是 $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$ 。

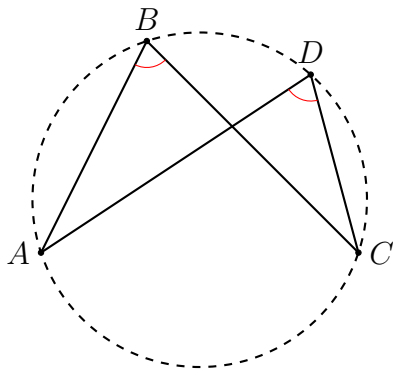


圖 2.2-1 B 、 D 同時位於直線 AC 的同側

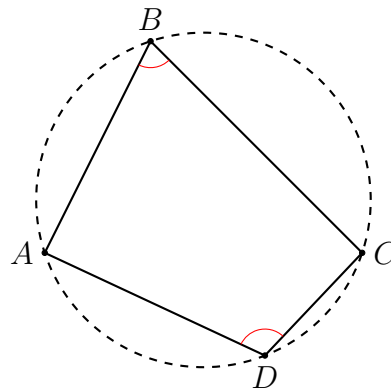


圖 2.2-2 B 、 D 分別位於直線 AC 的異側

例題 2.2-1

在 $\triangle ABC$ 中， D 和 E 分別是 AB 和 AC 上的點，滿足 $CD \perp AB$ 和 $BE \perp AC$ 。記 CD 與 BE 的交點為 H ，求證：

- (i.) B 、 C 、 D 、 E 四點共圓；
- (ii.) A 、 D 、 E 、 H 四點共圓。

例題 2.2-2

在 $\triangle ABC$ 中， D 和 E 分別是線段 AB 和 AC 上的點，滿足 $\triangle AED \sim \triangle ABC$ 。求證： B 、 C 、 D 、 E 四點共圓。

例題 2.2-3

對於銳角 $\triangle ABC$ ，記 H 為 $\triangle ABC$ 的垂心， H_A 、 H_B 、 H_C 分別為 H 關於 BC 、 CA 、 AB 的對稱點。求證： A 、 B 、 C 、 H_A 、 H_B 、 H_C 六點共圓。

2.3 圓幂

定理

對於不共線的四點 A 、 B 、 C 、 D ，設直線 AB 與直線 CD 交於點 P ，則 A 、 B 、 C 、 D 四點共圓的充分必要條件是

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PD}$$

1. 相交弦定理；
2. 兩割線定理。

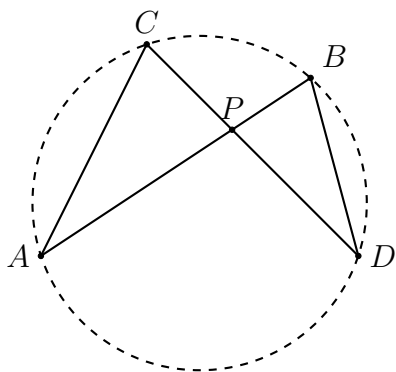


圖 2.3-1 相交弦定理

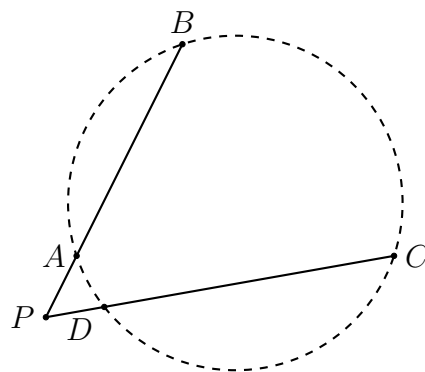


圖 2.3-2 兩割線定理

例題 2.3-1

圓 Ω 和圓 Γ 相交於點 A 和 B 。在直線 BA 的延長線上任取一點 K ，過 K 點作直線 l_1 交圓 Ω 於點 C 和 D ，作直線 $l_2 \neq l_1$ 交圓 Ω 於點 E 和 F 。

求證： C 、 D 、 E 、 F 四點共圓。

例題 2.3-2

同一個平面內有兩條不重合且不平行的直線 l_1 和 l_2 ，點 A 、 B 、 C 是直線 l_1 上的三個相異點，點 D 、 E 和 F 是直線 l_2 上的三個相異點。已知 A 、 B 、 D 、 E 四點共圓， $AD \parallel CF$ 。求證： B 、 C 、 E 、 F 四點共圓。

2.4 托勒密定理

本節主要介紹托勒密定理的判定方法，首先引用更強的托勒密不等式。

托勒密不等式

對於凸四邊形 $ABCD$ ，都有

$$AB \cdot CD + AD \cdot BC \geq AC \cdot BD$$

等號成立當且僅當 A, B, C, D 四點共圓。

證明

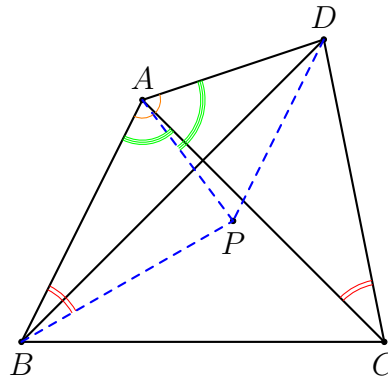


圖 2.4-1 托勒密不等式示意圖

作直線 l_1 ，使 $\angle(AB, l_1) = \angle CAD$ ；

作直線 l_2 ，使 $\angle(BA, l_2) = \angle ACD$ 。

設 l_1 與 l_2 交於點 P ，則有 $\triangle APB \sim \triangle ADC$ ，所以

$$\frac{AP}{AD} = \frac{AB}{AC} = \frac{PB}{DC} \Rightarrow AB \cdot CD = AC \cdot BP \quad (1)$$

同時亦能注意到 $\triangle ABC \sim \triangle APD$ ，所以

$$\frac{AC}{AD} = \frac{BC}{PD} \Rightarrow AD \cdot BC = AP \cdot DP \quad (2)$$

把(1)和(2)相加，得到

$$AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot (BP + DP) \geq AC \cdot BD \quad (3)$$

等號成立條件為 P 位於線段 BD 上，即等價於

$$\angle ACD = \angle ABP = \angle ABD \Leftrightarrow A, B, C, D \text{ 四點共圓}$$

托勒密定理

對於凸四邊形 $ABCD$ ， A 、 B 、 C 、 D 四點共圓的充分必要條件是

$$AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD$$

2.5 三弦定理

定理

對於凸四邊形 $ABCD$ ， A 、 B 、 C 、 D 四點共圓的充分必要條件是

$$AB \sin \angle DAC + AD \sin \angle CAB = AC \sin \angle DAB$$

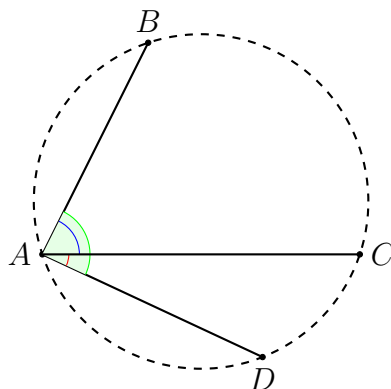


圖 2.5-1 三弦定理的示意圖

思考

換成有向角（例： $\angle DAC \rightarrow \angle DAC$ ）是否依然成立？

例題 2.5-1

$\triangle ABC$ 的內心和 A 點所對旁心分別為 I 和 J_A ， I 和 J_A 分在直線 AB 上的投影分別為 E 和 F ， E 關於 A 的對稱點為 E' 。現射線 AI 上存在一點 D ，其在 AB 上的投影為 D' 。如果 $2AD' = E'F$ ，求證： A 、 B 、 C 、 D 四點共圓。

3 與三點共線的聯繫

西姆松定理

同一平面上已知 $\triangle ABC$ 以及 $\triangle ABC$ 外一點 P ， P 分別在直線 BC 、 CA 和 AB 上的投影分別為 D 、 E 和 F 。那麼， A 、 B 、 C 、 P 四點共圓的充分必要條件是 D 、 E 、 F 三點共線。

4 與三線共點的聯繫

根軸

對於兩個非同心圓 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ ，其半徑分別為 R_1 和 R_2 。由 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 誘導出來的「根軸」 l_{12} 是指

$$l_{12} = \{P \text{ 是動點} \mid O_1P^2 - R_1^2 = O_2P^2 - R_2^2\}$$

定理 1

根軸是一條垂直於連心線 O_1O_2 的直線。

定理 2

兩圓外切，根軸為外公切線；兩圓相交，根軸為兩個交點連成的直線；兩圓內切，根軸為外公切線。

定理 3

對於三個圓心不共線的圓 $\odot O_1$ 、 $\odot O_2$ 和 $\odot O_3$ ，根軸 l_{12} 、 l_{23} 、 l_{31} 三線共點。交點稱為「根心」。

例題 4-1

已知 $BCDE$ 是圓內接四邊形， A 是 $BCDE$ 外接圓外的一點。若 BC 交 DE 於 P ， AP 交 $\triangle ADE$ 的外接圓於 K 點，則 A 、 B 、 C 、 K 四點共圓。

5 練習題

Problem 1

對於 $\triangle ABC$ ，記 I 為 $\triangle ABC$ 的內心， J_A 為 $\angle CBA$ 和 $\angle BCA$ 的外角平分線的交點。

求證： B 、 I 、 J_A 、 C 四點共圓。

Problem 2

承上題，記 IJ_A 的中點 D_A 。

求證： A 、 B 、 C 、 D_A 四點共圓且 A 、 I 、 D_A 、 J_A 四點共線。

Problem 3

對於鈍角 $\triangle ABC$ ，記 H 為 $\triangle ABC$ 的垂心， H_A 、 H_B 、 H_C 分別為 H 關於 BC 、 CA 、 AB 的對稱點。求證： A 、 B 、 C 、 H_A 、 H_B 、 H_C 六點共圓。

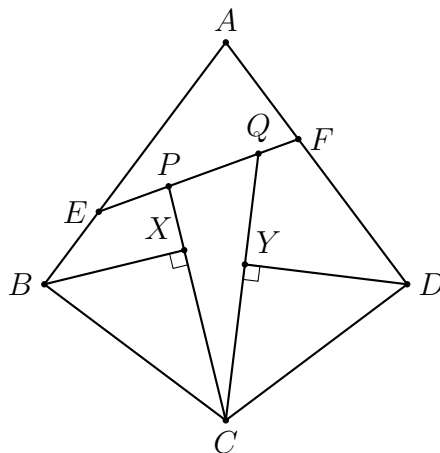
Problem 4*

令 H 是銳角 $\triangle ABC$ 的垂心， F 是 C 在 AB 邊上的投影， P 是 H 關於 BC 的對稱點。假設 $\triangle AFP$ 的外接圓交直線 BC 於 X 和 Y 兩個相異點，求證： C 是線段 XY 的中點。

Problem 5*

如下圖，在四邊形 $ABCD$ 中， $AB = AD$ ， $CB = CD$ ， $\angle ABC = 90^\circ$ 。點 E 和 F 分別在線段 AB 和 AD 上，點 P 和 Q 在線段 EF 上（ P 在 E 和 Q 之間），滿足 $AE : EP = AF : FQ$ 。點 X 和 Y 分別在線段 CP 和 CQ 上，滿足 $BX \perp CP$ 及 $BY \perp CQ$ 。

求證： X 、 Y 、 P 、 Q 四點共圓。



Problem 6

AP 是 $\triangle ABC$ 中的邊 BC 上的陪位中線， D 、 E 分別在直線 AB 、 AC 上， AP 平分線段 DE ，

求證： B 、 C 、 D 、 E 四點共圓。

Problem 7

直線 l_1 上依次排列着 B_1 、 C_1 、 D_1 四點，直線 l_2 上依次排列着 B_2 、 C_2 、 D_2 四點。若 $B_1B_2C_2C_1$ 和 $C_1C_2D_2D_1$ 都是圓內接四邊形，

求證： $B_1B_2 \parallel D_1D_2$ 。